

方程组

第一部分：原题（仅题目）

17. 不等式组原题

解不等式组：

$$\begin{cases} x - 3 \leq 2x \\ \frac{3x}{2} - 1 \leq \frac{2x + 2}{3} \end{cases}$$

并写出它的所有非负整数解。

20. 同解方程组原题

已知关于 x, y 的二元一次方程组

$$\begin{cases} ax - y = -b \\ 3x - y = 0 \end{cases}$$

与方程组

$$\begin{cases} x - ay = b \\ 2x - y = 1 \end{cases}$$

有相同的解。

(1) 求这两个方程组的相同解；

(2) 求 $a + 2b$ 的值。

10道练习题（纯题目，分两类）

类型1：一元一次不等式组（5道）

题1：解不等式组 $\begin{cases} 2x + 1 > x - 2 \\ \frac{x + 4}{2} - \frac{3x - 1}{3} \geq 1 \end{cases}$ ，写出所有负整数解。

题2：解不等式组 $\begin{cases} 3(x - 1) \leq 5x + 1 \\ \frac{x - 2}{4} < \frac{2x + 1}{3} - 1 \end{cases}$ ，求非负整数解。

题3：解不等式组 $\begin{cases} 5 - 2x \geq 3 \\ \frac{2x - 1}{3} < \frac{x + 1}{2} \end{cases}$ ，写出全部整数解。

题4: 解不等式组 $\begin{cases} 4x - 3 > x \\ 2 - \frac{x}{2} \geq \frac{x+1}{4} \end{cases}$, 求正整数解。

题5: 解不等式组 $\begin{cases} x + 5 \geq 3(x + 1) \\ \frac{2x - 1}{5} < \frac{x}{2} \end{cases}$, 写出所有整数解。

类型2: 同解二元一次方程组 (5道)

题6: 已知 $\begin{cases} mx + y = n \\ 2x - y = 1 \end{cases}$ 与 $\begin{cases} x + ny = m \\ 3x + y = 5 \end{cases}$ 解相同, 求 $m - n$ 。

题7: 方程组 $\begin{cases} ax + 2y = b \\ x - y = 3 \end{cases}$ 与 $\begin{cases} 2x + by = a \\ 3x + y = 7 \end{cases}$ 解相同, 求 $2a + b$ 。

题8: $\begin{cases} 3x - ky = 4 \\ x + 2y = 1 \end{cases}$ 与 $\begin{cases} x + y = -1 \\ mx + y = 3 \end{cases}$ 解相同, 求 $k + m$ 。

题9: 方程组 $\begin{cases} 2x + ay = 5 \\ x - y = 2 \end{cases}$ 和 $\begin{cases} bx + 3y = 2 \\ 3x + y = 8 \end{cases}$ 有相同解, 求 $a + b$ 。

题10: $\begin{cases} px - y = q \\ 4x + 3y = 1 \end{cases}$ 与 $\begin{cases} x - qy = p \\ 2x - y = 3 \end{cases}$ 解相同, 求 $p - 3q$ 。

第二部分: 全部答案与详细解析

一、原题解答

17题解答

1. 解 $x - 3 \leq 2x$, 得 $x \geq -3$

2. 解 $\frac{3x}{2} - 1 \leq \frac{2x+2}{3}$, 两边同乘6去分母:

$$9x - 6 \leq 4x + 4 \implies 5x \leq 10 \implies x \leq 2$$

3. 不等式组解集: $-3 \leq x \leq 2$

4. 非负整数解: $0, 1, 2$

20题解答

(1) 联立无参数方程 $\begin{cases} 3x - y = 0 \\ 2x - y = 1 \end{cases}$, 两式相减得 $x = -1$, 代入得 $y = -3$

相同解: $\begin{cases} x = -1 \\ y = -3 \end{cases}$

(2) 将 $x = -1, y = -3$ 代入含参方程组:

$$\begin{cases} -a + 3 = -b \\ -1 + 3a = b \end{cases} \implies \begin{cases} a - b = 3 \\ 3a - b = 1 \end{cases}$$

两式相减得 $2a = -2 \implies a = -1$, 代入得 $b = -4$
 $a + 2b = -1 + 2 \times (-4) = -9$

二、10道练习题答案解析

不等式组5道

题1

解集: $-3 < x \leq \frac{8}{3}$; 负整数解: $-2, -1$

解析: 去分母时每一项乘6, 系数为负不等号反向。

题2

解集: $x > \frac{2}{5}$; 非负整数解: $0, 1, 2, 3, \dots$ (全体自然数)

解析: 除以负数必须改变不等号方向, 非负整数包含0。

题3

解集: $x \leq 1$; 整数解: $\dots, -2, -1, 0, 1$

题4

解集: $1 < x \leq \frac{7}{3}$; 正整数解: 2

题5

解集: $-2 < x \leq 1$; 整数解: $-1, 0, 1$

同解方程组5道

题6

公共解: $x = \frac{6}{5}, y = \frac{7}{5}$; 解得 $m = -1, n = \frac{1}{5}$; $m - n = -\frac{6}{5}$

题7

公共解: $x = \frac{5}{2}, y = -\frac{1}{2}$; 解得 $a = \frac{4}{3}, b = \frac{7}{3}$; $2a + b = 5$

题8

公共解： $x = -3, y = 2$ ；解得 $k = -\frac{13}{2}, m = -\frac{1}{3}$ ； $k + m = -\frac{41}{6}$

题9

公共解： $x = \frac{5}{2}, y = \frac{1}{2}$ ；解得 $a = 0, b = \frac{1}{5}$ ； $a + b = \frac{1}{5}$

题10

公共解： $x = 1, y = -1$ ；代入参数方程得矛盾式 $2 = 0$ ，无满足条件的 p, q ，此题无解
